

学校代码 10126

学 号 31209029

分 类 号

编 号



内蒙古大学
INNER MONGOLIA UNIVERSITY

硕士学位论文
MASTER DISSERTATION
(专业学位)

基于规则的传统蒙古文句法
分析研究

学 院: 计算机学院

指导教师: 孟和吉雅 副教授

专 业: 计算机技术

研究方向: 蒙古文信息处理

研 究 生: 莫日根

学校代码: 10126

学号: 31209029

分类号: _____

编号: _____

论文题目

基于规则的传统蒙古文句法分析研究

学 院: 计算机学院

指导教师: 孟和吉雅副教授

专 业: 计算机技术

研究方向: 蒙古文信息处理

姓 名: 莫日根

2016年5月5日

基于规则的传统蒙古文句法分析研究

摘 要

自然语言处理(NLP)在人工智能领域一直占有重要的地位,目前中英文在自然语言处理方面取得了很大的进展,而蒙古文的研究发展相对缓慢。目前蒙古文信息处理在字、词、短语上取得了很大的进展,但句法分析方面研究较少。本文针对传统蒙古文句法分析进行了基于规则的研究。

一般情况下传统蒙古文简单句的谓语在句末,其它成分的位置可以调换,句意没有大的改变,只是侧重点可能会不同。本文正是利用这一句法特征,提出“自下而上”的方法,进行句子成分分析的研究。

通过对传统蒙古文简单句语料的句法特点进行分析,本文主要作了以下几个方面的研究工作:

- 1.研究句法特点,总结归纳了“自下而上”的传统蒙古文简单句成分分析规则;
- 2.为快速判定词性及句子成分,建立了词典库;
- 3.面向信息处理,通过对规则的形式特征描写,建立了规则库;
- 4.通过实验方案设计与实例分析,分析方案的可行性、可操作性和局限性。

本文为传统蒙古文句法研究提出了一个方法,为传统蒙古文简单句成分分析提供了一种途径。希望在后续的研究方法与完善方案过程中能为蒙古文信息处理的句法分析领域提供新的思路。

关键词：句子成分；自下而上；传统蒙古文；简单句

THE ANALYSIS AND RESEARCH ON SYNTAX OF THE TRADITIONAL MONGOLIAN SENTENCES BASED ON RULES

ABSTRACT

Natural Language Process (NLP) plays an important role in the field of artificial intelligence all the time. At present, Chinese and English languages make great progresses in the natural language processing. Nevertheless, the development of the study in Mongolian is relatively slow. Mongolian process has got great advances in the aspects of character, word and phrase recently. However, the study of sentence syntax progresses little. This paper emphasizes on the research based on rules for the traditional Mongolian sentence syntax analysis.

Typically, the predicate of Mongolian simple sentence is placed in the end of the sentence. And the positions of other parts can be changed freely and there is no change in the sentence meaning. But the emphasis may be different. The paper takes advantage of the syntax character to present the method named “bottom-up”, and analyzes the sentence components.

The paper mainly focuses on the following research by analyzing the syntax character of Mongolian simple sentence corpus:

1. Analyzing the syntax characters, and summarizing the rules of “bottom-up” traditional Mongolian simple sentence component analyzing;

2. Constructing the lexicon to judge the word characteristic and sentence components quickly;
3. Aiming at information processing , to build the rules library by describing the forms and features of rules;
4. Analyzing the feasibility, operability and limitations of this scheme by the experiment design and the case analysis;

This paper presents a method on the research of the traditional Mongolian syntax. Additionally, it provides a new way to analyze the component of Mongolian simple sentence. Expecting to provide new methods and ideas for the field of syntactic analysis of Mongolian information processing in the subsequent research and scheme improvement.

KEY WORDS: Sentence Component; Bottom-up; Traditional Mongolian; Simple Sentence

目 录

摘 要.....I

ABSTRACT.....III

目 录.....V

图目录.....IX

表目录.....X

第一章 引 言.....1

 1.1 选题背景.....1

 1.2 研究现状.....1

 1.2.1 中英文句法分析的发展现状简述.....2

 1.2.2 传统蒙古文信息处理发展现状.....2

 1.3 本文主要工作.....3

 1.4 本文的组织与结构.....3

 1.5 本章小结.....4

第二章 背景知识及句法分析介绍.....5

 2.1 传统蒙古文字及语言介绍.....5

 2.2 传统蒙古文句法分析介绍.....5

 2.3 本章小结.....6

第三章 传统蒙古文简单句解析.....7

 3.1 传统蒙古文简单句句法特征.....7

 3.2 词组的特征分析.....8

 3.3 句成分词特征分析.....11

 3.4 本章小结.....12

第四章 “自下而上”的传统蒙古文句法分析规则.....13

 4.1 句法分析规则意义.....13

 4.2 传统蒙古文语法.....13

 4.3 基于关键字的分析规则.....14

4.4 谓语成分分析规则	15
4.5 主语成分分析规则	18
4.6 其它规则	20
4.6.1 宾语成分分析规则	20
4.6.2 定语成分分析规则	20
4.6.3 状语成分分析规则	23
4.6.4 传统蒙古文格语法规则	24
4.6.5 其它语法规则	27
4.7 本章小结	29
第五章 词典库和规则库的构建与规则的校对	30
5.1 词典库的构建	30
5.1.1 词典库Ⅰ	30
5.1.2 词典库Ⅱ	33
5.2 规则库的构建	34
5.2.1 动词规则库	35
5.2.2 名词规则库	36
5.2.3 形容词规则库	37
5.3 规则校验	38
5.4 本章小结	40
第六章 句法分析实验方案设计	41
6.1 传统蒙古文词及词组的词性分析	41
6.2 传统蒙古文简单句成分分析	43
6.2.1 基于关键字的句成分分析	44
6.2.2 基于成分规则的句成分分析	47
6.2.3 基于语法规则的句成分分析	49
6.3 实验结果分析	50
6.4 本章小结	50
第七章 总结与展望	51
7.1 工作总结	51

7.2 未来展望.....	51
参考文献.....	52
致 谢.....	54

图目录

图 5-1 传统蒙古文简单句句法分析规则生成及完善 39

图 5-2 词典库与规则库的完善过程 40

图 6-1 词及词组词性标注 41

图 6-2 句成分分析(自下而上)..... 44

表目录

表 4-1 传统蒙古语格语法24

表 4-2 反身领属27

表 5-1 词典库 I (部分表).....31

表 5-2 词典库 I (部分表).....32

表 5-3 词典库 I (部分表).....32

表 5-4 词典库 II (部分表).....33

表 5-5 动词规则库(部分表).....35

表 5-6 名词规则库(部分表).....37

表 5-7 形容词规则库(部分表).....38

第一章 引言

1.1 选题背景

我国蒙古族所使用的主要语言为传统蒙古语，属于阿尔泰语系，有异于现在蒙古国普遍使用的西里尔蒙古语(新蒙古语)。与中文相比较，传统蒙古文字的主要特点是：

- 一、是拼音文字，可以通过读音写出文字；
- 二、其笔划简单，以音位、音节为最小单位；
- 三、字形有上中下三种变化，有助于词语的变换。

自然语言处理的内容应分为字、词、句和篇章处理等四个阶段来展开^[1]。语句是构成语言的基本单位，所以传统蒙古文语法也是传统蒙古文信息处理技术的重要研究内容之一。对句子成分的分析 and 标注，是传统蒙古文句法分析的必经之路。近年来，在传统蒙古文信息处理技术领域，已经在字符(音标)、字、词及短语方面做过大量统计分析，基本形成了该阶段完备体系^[2]，但句法分析技术仍较为落后，而句子成分分析为其重要基础。如果总结传统蒙古文简单句成分分析规则，构建对应的词典库及规则库，不仅有助于句法分析的发展，可以利用计算机语言对传统蒙古文简单句的句法进行测试，还可以进一步促进传统蒙古文在信息处理其它技术研究领域的发展。

在语序结构方面，传统蒙古文句子的语序遵循其固有规律：通常情况下，主语位于前，谓语位于后，修饰语处于被修饰语之前，谓语处于宾语后。基于上述语法特点，本文提出了“自下而上”的分析方法，从而达到基本实现传统蒙古文简单句成分分析的目的。

1.2 研究现状

信息处理技术是信息处理领域中的一个重要组成部分。与中英等使用人口较多的语言相比，传统蒙古文的信息化处理技术起步时间较晚，远未能达中英等语言的信息化处理水平。尤其是在句法分析方面，传统蒙古文信息化研究还未能深入涉及。经过三十余年不断地努

力,从计算机上实现传统蒙古文的显示、输入、输出到今天可以随意浏览各类丰富的传统蒙古文网络资源,传统蒙古文的信息化处理技术也在不断的更新、深入和发展。

1.2.1 中英文句法分析的发展现状简述

从输入法的联想提示(Predictive Text)到邮件过滤,再到文本摘要甚至是机器翻译,现如今大量的信息化语言技术都离不开信息处理的支持^[3]。相较于传统蒙古文句法分析现状,中文和英文句法研究发展要快得多。

中文句法分析研究方面,文献^[4](北京语言文化大学研究课题)整理建立了“现代汉语常用句型”及28万字的“现代汉语句型语料库”等数据库;文献^[5](清华大学研究课题)建立了“95汉语句型频度表”等。

英文句法分析研究方面,文献^[6]以表格形式描述了句型结构,并详解了七百多种动词句型;文献^[7]详述了一百多种的名词及形容词的句型,成功展示了各句型成分。以上对英文句法解析书籍是对英语句型的一次权威概括,也成为了人们对英语动词、名词与形容词的学习指南。

1.2.2 传统蒙古文信息处理发展现状

从传统蒙古文信息处理技术的研究现状来看,传统蒙古文在字、词、短语层面的研究发展已较为完善。例如,为实现词性标注,相关学者曾提出基于HMM模型^[1]、基于转换方法^[8]、基于最大熵^[9]和基于历史模型的传统蒙古文词性标注^[10]等研究方法及典型实例结果。而传统蒙古文句法分析的信息化实现也日臻成熟。研究人员在已完成传统蒙古文名词短语边界界定、蒙古文宾述短语结构关系识别等研究的基础上,更深层次地对基于规则和基于统计的蒙古文语法分析方式进行探索研究,先后设计开发了蒙古文词典编纂系统、激光排版系统、蒙古文Windows操作系统和蒙古文office办公系统等多种软件系统^[11]。另外,为完全实现传统蒙古文的信息化处理,完备的知识库和数据库则不可或缺。内蒙古大学蒙古学学院就已进行了蒙古文词法标注语料库的构建^[12]、蒙古语料库标注^[13]、现代蒙古文词组语法信息词典解析^[14]、面向信息处理的名词语义研究^[15]、面向信息处理的动词语义的研究^[16]、《蒙古文语法信息词典》的框架设计^[17]、蒙古文同形词知识库的构建^[18]等蒙古文语言的资源库建设工作,并已构建出一千万词级的现代拉丁蒙古文语料库^[19]。

有效实现传统蒙古文句法分析的信息化处理,不仅可以验证计算机语言对应蒙古文语言的句法理论,从而证明其常态性、可用性和准确性,加速传统蒙古文句法理论的研究发展,

还将为传统蒙古文的深层次句法分析领域提供一个崭新的平台。

1.3 本文主要工作

考虑到传统蒙古文的语法特点，本文提出了“自下而上”的分析方法对简单句句成分进行分析，并构建词典库和规则库，最后通过实验结果分析验证了该方案的可行性和科学性。

具体工作为：

1. 从正规蒙古文书籍、官方网站、报刊杂志等日常文字载体精挑细选出一千八百条具有代表性的简单句，摘选内容形式较全的五百条简单句作为本文研究语料；
2. 构建词典库，快速分析、判段句子成分，并进行标注；
3. 分析研究传统蒙古文语料、词典库和词缀的规律，构建规则库，并以此为逻辑依据，通过析用词典库和规则库，判定句子成分；
4. 根据设计的实验方案，分析传统蒙古文简单句“自下而上”成分分析方法的可行性及其局限性，为下一步工作提供思路、奠定基础。

1.4 本文的组织与结构

论文将分为以下几个部分进行详细论述：

第一章：引言

本章首先介绍了课题的研究背景，并通过对比中英文与传统蒙古文句法分析的发展现状，说明了研究本课题的迫切重要性，最后阐述了笔者研究本课题所做的主要工作以及本文论述的组织结构，为全文理清了思路脉络。

第二章：背景知识及句法分析方法介绍

本章介绍了传统蒙古文语言文字的历史及特点，并简单阐述了传统蒙古文句法分析的研究现状和方法。

第三章：传统蒙古文简单句解析

本章研究分析大量传统蒙古文简单句后，整理归纳出句法及成分词性的特征，从而提出了传统蒙古文信息处理技术中，简单句成分“自下而上”的分析方法。

第四章：基于规则的传统蒙古文句法分析规则

本章根据传统蒙古文简单句的语法特征，对句成分的形成规则及分析方式进行了总结，包括基于关键字的句成分分析规则、谓语成分分析规则、主语成分分析规则以及其它规则，而后对以上分析规则进行了价值评估。

第五章：词典库与规则库的建立及规则的校验

为了更准确地判定词或词组的性质以及在句子中的所属成分，论文在本章中构建了词典库和规则库，并进行了规则的校验，从而验证了其可行性和完备性。词典库主要是为经检索快速有效地查找并判定词性而构建；规则库则为判定词性,并进一步分析其所属成分而构建。最后词典库、规则库的分析以及规则的校验，可以提高“自下而上”分析句子成分的效率与准确率。

第六章：句法分析实验方案设计

本章通过实例实验设计及实验结果分析，验证了“自下而上”的传统蒙古文句子成分分析方法的可行性和科学性，为下一步工作奠定了基础。

第七章：总结和展望

本章对全文进行了总结概括，并对课题的发展趋势进行了展望。

1.5 本章小结

本章简单介绍了传统蒙古文简单句成分分析的选题背景、中英文及传统蒙古文句法分析研究现状，然后说明了课题主要研究工作、组织结构与论述思路。

第二章 背景知识及句法分析介绍

2.1 传统蒙古文字及语言介绍

传统蒙古文字是一种拼音文字(这里主要指传统蒙古文字)。追溯历史渊源,蒙古族曾先后创制使用了回鹘蒙古文、传统蒙古文和基里尔蒙古文等八种文字^[20]。其中一个显著变化即书写方式由横向写法变为竖向写法。

传统蒙古文字同其它拼音文字一样,在正字法方面,有以下三个原则^[21]:

- 1.语音学原则:根据口语读音的音节顺序书写,即拼音文字;
- 2.形态学原则:书写时,词与词素之间的稳定性;
- 3.历史原则:依据传统习惯,遵循历史写法。

蒙古语是黏着语类型语言的一种。其语法规则基本为词根接加附加成分(词缀)形成新的词汇,而这些附加成分会受到前后文语境的影响而发生变化。传统蒙古文遵循形态学原则,每一种“格”的附加成分有多种音变,但采用同一写法。总体观之,传统蒙古文的词根、词干以及词缀的写法基本固定。

2.2 传统蒙古文句法分析介绍

句法分析在自然语言的信息化处理中占有重要地位,也是自然语言信息化处理的一个难点。蒙古文句法分析方式主要有三种:基于规则的方法、基于统计的方法以及二者相结合的方法。

文献 1^[22]中提出了蒙古语依存句法。依存语法即用形式化方式描述句中词语之间的支配关系。该文献将基于规则、基于统计和基于统计规则相结合的蒙古语依存句法分析方法进行了比较,得出基于规则的方法适用于长句的依存分析;而基于统计的方法在分析短句的依存句法上具有一定优势;基于统计和规则相结合的方法则综合了二者优点,分析使用时表现最优。

文献 2^[23]通过基于规则的方法实现了蒙古语宾述短语的获取,归纳出自动获取的规则方法,且其准确率达到了 84.76%。文献 3^[24]实现了基本动词短语的自动识别,其准确率超过 80%。文献 2 和文献 3 的研究成果为蒙古文基于短语结构文法的句法分析研究做出了重要贡献。

文献 4^[25]基于语料库对简单陈述句进行了句法分析,实现了句子成分的自动标注,主要标注的成分:主语、谓语、宾语、定语和状语,准确率分别为 82.3%, 92.2%, 84.6%, 78.7%, 88.2%,并对标注错误或未被标注的情况进行了分析。

综上所述,蒙古文信息处理在词汇短语研究方面已取得一定进展,对我们进行蒙古文句法分析研究奠定了一定基础。

2.3 本章小结

本章简单介绍了传统蒙古文字语言的来源及组合衍生原则,而后提出基于规则、基于统计以及二者相结合三种句法分析方式并指出后者最优,最后本章列举了宾述短语的自动获取、基本动词短语的自动识别以及句子成分的自动标注等蒙古文信息处理中词汇短语方面的研究成果,为句法分析研究奠定了基础。

第三章 传统蒙古文简单句解析

传统蒙古文简单句的语料是本文句法分析方式研究所需要的基础资源。其中的句子皆为简单句，其中至少含有主语、谓语成分，不包括省略句、单部句和省略格的句子。句法分析的基础应首先从简单句开始。对语料库句子进行语法分析和特点总结，是句法分析规则研究的关键。

3.1 传统蒙古文简单句句法特征

对于传统蒙古文简单句来说(论文这里指除单部句、省略句和句中带有标点符号外，句中必有主语、谓语的简单句)，主要包括主语、谓语、宾语、状语和定语等五种成分^[26]。与汉语句子成分相比，蒙古文这五种成分在含义上区别很小，但在排序上却有很大的不同。例如，汉语中主语、宾语位置不可调换，否则可能会导致歧义或者逻辑错误。从这方面来说，蒙古文与日文^[27]较为相似。在蒙古文句子中，以简单句为例，谓语通常在句子的末尾，而其它成分可任意调换位置，如图 3-1 所示：

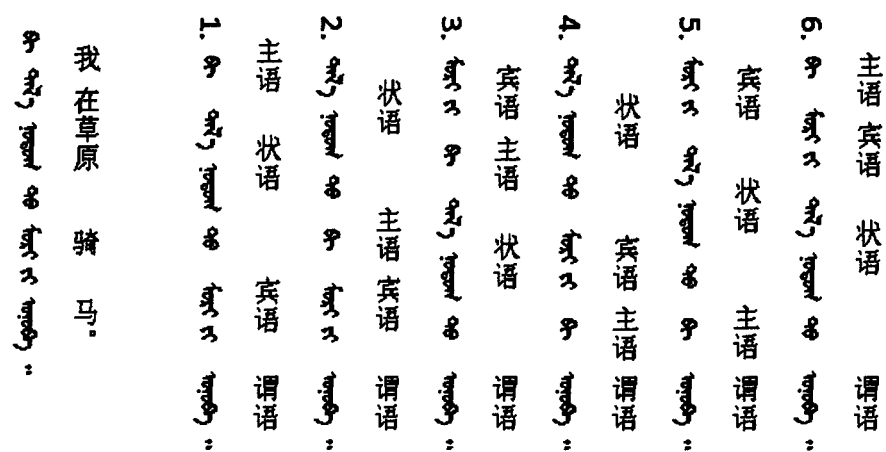


图 3-1 传统蒙古文句子成分的特点

Figure 3-1 Characteristics of traditional Mongolian sentence elements

由上述简单句例句可以看出，句子成分顺序变换，句意不变。也就是说，蒙古文简单句中，主语、状语与宾语变换语序，带来的仅是句子语气的变化，即句子强调的重点的转化。基于上述蒙古文简单句语法特点，论文考虑由下向上分析句子成分，即从唯一位置固定的谓

语成分入手,分析判定句子成分。然而,除谓语外的其它成分在句中无固定位置,加大了句成分分析难度。为自动识别句子成分,判定谓语后,需要通过规则、词典库和规则库的方式识别其它成分。

传统蒙古文简单句谓语置于句尾,其它成分位置变换的情况下,句意保持不变。基于语序特点,本文提出了基于规则(“自下而上”)的分析方法进行句成分分析。

3.2 词组的特征分析

蒙古文语法规则中,构成句子的词语遵循句法关系,其组织形式有^[21]:

1. 词的形态变化,如格变化或动词变化;
2. 虚词联系方式,例如时位词;
3. 词序方式,词组中词的顺序;
4. 语调以及停顿等。

为便于词组与句子的区分,命名词组成分时需避免主语、谓语等纯句子术语。考虑到句子的体述关系可称为主谓关系,本节以体述关系来指代词组关系。词组的内部关系,大致分为下列六类^[21]:

1. 体述关系:表现为表述与被表述的关系,其中体语一般以静词性形式出现,采取主格形式;
2. 定体关系:修饰与被修饰的关系,主要为静词之间的关系,且定语通常以领格(定格)或主格形式出现;
3. 宾述关系:支配与被支配的关系,以静词和动词(以及形容词)间关系为主;
4. 状述关系:限定与被限定的关系,常以限定动词形式出现;
5. 联合关系:即同类词、同等成分的联合关系,其联合方式依词类不同而异(本文中未涉及);
6. 辅助关系:实词、虚词的辅助与被辅助关系,主要以虚词的辅助形式出现。

注意:所分析成分包含词组时,还需对词组进行分析,这里同样采用“自下而上”的方式分析词组内部成分。我们首先要对词组进行分类及命名,进而建立起结构清晰的规则库。针对上述问题,论文以中心词(The Center For Language 记为/CL)的词性代表词组的词性,采用中心词词性为基准的分类法对词组进行命名。值得注意的是,在蒙古文里中心词常常处于

词组的最后部分，即对词组“自下而上”分析时的第一个判定词，如“名词—动词”、“动词—动词”、“副词—动词”“摹拟词—动词”等词组以动词为中心词，称为动词性词组。

例 1:

例 词	ᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠷᠠᠨᠠᠭ
分 析	ᠠᠨ ᠰᠡᠭᠡᠷᠠᠨᠠᠭ/CL

例 2:

例 词	ᠠᠨᠠᠭ ᠰᠡᠭᠡᠷᠠᠨᠠᠭ
分 析	ᠠᠨᠠᠭ ᠰᠡᠭᠡᠷᠠᠨᠠᠭ/CL

例 3:

例 词	ᠠᠨᠠᠭ ᠰᠡᠭᠡᠷᠠᠨᠠᠭ
分 析	ᠠᠨᠠᠭ ᠰᠡᠭᠡᠷᠠᠨᠠᠭ/CL

同理，将“名词(代词)—名词”、“形容词(代词、时位词)—名词”、“数词—名词”、“形动词—名词”、“摹拟词—名词”等以名词为中心词的词组称为名词性词组。

例 1:

例 词	ᠠᠨᠠᠭ ᠰᠡᠭᠡᠷᠠᠨᠠᠭ
分 析	ᠠᠨᠠᠭ ᠰᠡᠭᠡᠷᠠᠨᠠᠭ/CL

例 2:

例 词	ᠠᠨᠠᠭ ᠰᠡᠭᠡᠷᠠᠨᠠᠭ
分 析	ᠠᠨᠠᠭ ᠰᠡᠭᠡᠷᠠᠨᠠᠭ/CL

例 3:

例 词	ᠠᠨᠠᠭ ᠰᠡᠭᠡᠷᠠᠨᠠᠭ
分 析	ᠠᠨᠠᠭ ᠰᠡᠭᠡᠷᠠᠨᠠᠭ/CL

以此类推，数词、副词、情态词都可处在词组的下位，成为词组的中心词。

例 1:

例 词	ᠠᠨᠢ ᠰᠢᠨᠠᠨ
分 析	ᠠᠨᠢ ᠰᠢᠨᠠᠨ/CL

例 2:

例 词	ᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠨ
分 析	ᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠨ/CL

例 3:

例 词	ᠠᠨᠢ ᠰᠢᠨᠠᠨ
分 析	ᠠᠨᠢ ᠰᠢᠨᠠᠨ/CL

需要说明的是，下述以中心词命名的方法和“自下而上”的分析方式并不矛盾。句子的各个成分采用“自下而上”的分析方式分析归纳；词组作为句中一个成分，则以中心词进行命名归类。从传统蒙古文简单句句法结构看，这两者完全可以结合起来。譬如在一个大的词组里，一个简单词组的对外关系就可以转变为内部关系。

例 4:

例 词	ᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠨ
例 词	ᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠨ ᠠᠨᠠᠨ
例 句	ᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠨ ᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨᠠᠨ

如上示例句中，“ᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠨ”这个词组中，“ᠠᠨᠠᠨ”与“ᠰᠢᠨᠠᠨ”之间为对外关系，同时“ᠰᠢᠨᠠᠨ”又代表着它的对外关系的词性。这个对外关系的词性在“ᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠨ ᠠᠨᠠᠨ”这个复合词组里转变为表示内部关系的形式，而“ᠠᠨᠠᠨ”的词性又成为对外关系的代表形式。而这个对外关系的代表形式在“ᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨ ᠰᠢᠨᠠᠨ ᠠᠨᠠᠨ ᠠᠨᠠᠨ”这个复杂词组里又转变为表示内部关系的形式，而“ᠠᠨᠠᠨ”的词性又成为其对外关系的代表形式。词组的层次每增加一次，就有一次这样的转变。

传统蒙古文句子成分顺序变化以及词的形式变化很多且句意不一。本文通过分析大量传统蒙古文简单句成分进行出“自下而上”分析时,通过总结各个成分潜在的规则,来构建规则库与词典库。在基于传统蒙古文简单句在结构方面的特点及成分词特征,采用“自下而上”的方法分析句子成分时可大幅提高分析准确率。从句子的末尾开始依次向上分析判定每一个词,根据词典库及规则逐步划出句子的各个成分。我们可通过下面的例子进行分析:

例 1:

句 子	ଶେଢ଼ ନା ଦେ ଘରଟିଆଁ ଓ ଚାଳିଆଣି ।
分 析	ଶେଢ଼/S ନା ଦେ/AD ଘରଟିଆଁ ଓ/O ଚାଳିଆଣି/P ।

分析：对于例1，基于“自下而上”的传统蒙古文简单句成分分析规则，可以确定第一个判定词为“”，我们通过对其词根分析知，该词是以“ + ”组成，经蒙古文语法规则和词缀的分析可知，该词作谓语；第二个判定词为宾格“”，宾格是连接宾语和动词的主要形式，因为它不能单独构成成分，因此跳过它对第三个词进行判定：“”为名词，

该词与宾格共同构成宾语；第四个判定词为向位格“

通过对例 1 例 2 的分析, 可知对词汇进行分析时, 应在规则库中明确成分词特征以及在句中做何种成分, 以便在句成分分析过程中辅以帮助。而较为特殊的词以及词组在句中充当着非常重要的角色, 应构建词典库, 进而帮助分析句子成分时起到快速分析的作用。

3.4 本章小结

第四章 “自下而上”的传统蒙古文句法分析规则

4.1 句法分析规则意义

传统蒙古文句法分析规则的寻创是非常具有应用价值的。首先,本文认为句法分析是在自然语言处理和机器翻译领域中是一个非常重要的一个环节,规则的成功使用可能就会多有一种思路。其次,“自下而上”句成分分析规则对校验句子成分和句子结构的分析都会起到一定的作用。

另外,因为传统蒙古文语法是面向人的,所以它只适用于人的理解和掌握,而本文提出的“自下而上”的分析方法是一种全新的句成分分析方式,可作为人的理解和掌握,也可面对计算机进行研究。在语料中,句子的结构形式是千变万化的,本文未能实现传统蒙古文所有的句型,只是选择了较为常用的、具有代表性的传统蒙古文简单句语料作为本文的研究对象。

4.2 传统蒙古文语法

传统蒙古文语法是传统蒙古语言学的一个研究领域,用于研究词类,词的变化,表示其关系的手段以及词在句中所承担的成分、功能和关系,主要包括语音文字、词法、句法和构词法等。其中语音文字部分主要包括传统蒙古文语音和字母、语音对应关系和蒙古文正字法;词法方面包含词构成、词变化和词分类规律;句法指词组、短语和句子等单位的构成、变化及规则;而构词法在这里主要指构词法概念及种类。

其中,传统蒙古文的构形词缀则是其主要特征之一。文本中,词语通常不以其原始形态出现,而是缀接各种词缀来表达不同语法信息。我们可以通过切分词干和分析词缀来得到词语的原始形式及时态等信息。

下述实例分析与规则总结中涉及到的词典库与规则库,将在第五章中详述。

4.3 基于关键字的分析规则

传统蒙古文简单句“自下而上”句成分分析就是指无论是简单句、词组或词的分析都采取“自下而上”的分析方法。基于关键字的句成分分析是一种“自下而上”的分析方法，在句中满足有关键字的条件下，可以采取此方法进行。其中主语是谓语动作的对象，谓语则是说明主语的行为和状态。主语是被陈述对象，一般情况下由名词(人或动物)、代名词、形容词、数词、形动词或其它词构成。谓语一般指动作、状态或判定主语中的事物。一般情况下由动词、形容词等构成。(句中包含“ᠡᠨ”时，使用特殊规则，此时“ᠡᠨ”将作谓语。)

- 1. 分析传统蒙古文简单句时，首先查找句中是否有关键字“ᠡᠨ，ᠡᠭᠡ，ᠡᠭᠡ”，如果句子中包含关键字，可直接判定主语。一般情况下谓语处于句末，而主语则下接“ᠡᠨ，ᠡᠭᠡ，ᠡᠭᠡ”等词，与关键字一起作主语。在分析确定了主语后再“自下而上”进行判定，其它涉及到的规则将在后续内容中详述。

例 1:

句 子	ᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ ..
分 析	ᠡᠨ ᠡᠭᠡ/S ᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ/P ..

例 2:

句 子	ᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ ..
分 析	ᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ/S ᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ/P ..

分析：通过上述例句可知，关键字处于句中时，关键字的下一个判定词(非格)为主语，如例 1 中关键字“ᠡᠨ”的下一个判定词为“ᠡᠭᠡ”，其中“ᠡᠨ ᠡᠭᠡ”作主语；例 2 中关键字“ᠡᠨ”的下一个判定词为“ᠡᠭᠡ”，其中“ᠡᠨ ᠡᠭᠡ”作主语。传统蒙古文简单句中谓语一般处于句末。在例句中，谓语分别是“ᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ”、“ᠡᠭᠡ ᠡᠭᠡ”，其中涉及到的具体规则将在下面的内容中具体分析。

注意：关键字下一个判定词如果不是名词、代词、形容词或动词，而是格或是助动词，则不可直接判定主语。

- 2. 如果句中关键字以下只有一个词，那么该词为谓语。

例:

3. 定语修饰名词，所以一般情况下定语在简单句中都处于修饰主语或宾语的部分。

句 子	መከላከል ፀ ጽሑፍን ቢ ማረጋገጥ ስለ ይቻላል ምል ይሰጣል፡፡
分 析	መከላከል ፀ/AT ጽሑፍን ቢ/S ማረጋገጥ ስለ ይቻላል ምል/AD ይሰጣል/P፡፡

例 1:

例 2:

4.4 谓语成分分析规则

1. 谓语有表示体、情态、趋向的助动词“**ᄀᆞᆫ** , **ᄃᆞᆫ** , **ᄇᆞᆫ** , **ᄒᆞᆫ** , **ᄑᆞᆫ** , **ᄔᆞᆫ** , **ᄕᆞᆫ** , **ᄉᆞᆫ** , **ᄊᆞᆫ** , **ᄋᆞᆫ**”等。谓语后也会有“**ᄀᆞᆫ** , **ᄃᆞᆫ**”等助动词, “**ᄁᆞᆫ** / **ᄂᆞᆫ** , **ᄅᆞᆫ** , **ᄈᆞᆫ** , **ᄉᆞᆫ**”等情态词。这些词会协助谓语表示时间、人称和情态等语法意义。

15

句 子	ମି ଲାଲ୍ କା ଗିଟାଁ ତେ ଲେଖୁଛି ..
分 析	ମି ଲାଲ୍ କା/S ଗିଟାଁ ତେ/AD ଲେଖୁଛି/P ..

4. 如果句末出现无变化词(1), 且下一个判定词为格, 那么该类词单独作谓语。

例：

[illegible]

注意：无变化词(1)属于词典库 I 中一种，主要由助动词及可能作谓语且没有变化的词类组成，详情请见第五章词典库的介绍。

5. 在疑问句中，应跳过“，”等词，按照规则进行判定，谓语部分将包括词“，”。

例：

句 子	ᄃᆞᆫ ᄇᆞᆯᆫ ᄋ ᄎᆞᆯᆫ ᄈ ᄌ.
分 析	ᄃᆞᆫ/AT ᄇᆞᆯᆫ ᄋ/S ᄎᆞᆯᆫ ᄈ/P ᄌ.

6. 若连续两个判定词皆为动词且二者之间为连动关系，那么这两个判定词共同构成一个句子成分。

例：

句 子	ଆମେନାମ୍ ନାମ୍ ନାମକ୍ ନାମକ୍ ..
分 析	ଆମେନାମ୍/AT ନାମ୍/S 【ନାମକ୍ ନାମକ୍/P】 ..

7. 句末如出现“和同格+名词”的形式,那么该形式可做谓语。

例：

句 子	ဝဲၤ တဲၤ ခုၤ ..
分 析	ဝဲၤ/S တဲၤ ခုၤ/P ..

8. 如果判定词性时, 第一个判定词为形容词, 处于句末, 下一个判定词为格时作谓语。

例：

句 子	ᠢᠭᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠨ
分 析	ᠢᠭᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ/P ᠡᠨ

9. 句末出现“形容词+ ‘ᠳᠠᠭᠤᠨ · ᠳᠠᠭᠤᠨ · ᠳᠠᠭᠤᠨ · ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠨ · ᠳᠠᠭᠤᠨ · ᠳᠠᠭᠤᠨ · ᠳᠠᠭᠤᠨ’ ”等词的形式时，作谓语。

例：

句 子	ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠡᠨ
分 析	ᠤᠯᠤᠰ/AT ᠤᠯᠤᠰᠤᠨ/S ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠭᠤᠨ/P ᠡᠨ

4.5 主语成分分析规则

1. 在传统蒙古文句子中不仅名词与代名词可以做主语，有时动词形容词也做主语。

例：

句 子	ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠨ
分 析	ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ S/ᠤᠯᠤᠰ/P ᠡᠨ

2. 句首由名词(人或动物)或代名词组成时，下接主格（上述词后不跟任何格）时作主语。

例 1：

句 子	ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠨ
分 析	ᠤᠯᠤᠰ/S ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠨ

例 2：

句 子	ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠨ
分 析	ᠤᠯᠤᠰ/S ᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠨ

3. 句中出现歧义句时，取成分完整句(有主语和谓语成分)进行分析成分。

例 1：

句 子	ᄒᆞᆫ ᄃᆞᄅᆡᆯ ..
分 析	【ᄒᆞᆫ/S】 ᄃᆞᄅᆡᆯ/P ..

4.6 其它规则

4.6.1 宾语成分分析规则

1. 名词或代词下接宾格时作宾语。

例：

[illegible]

2. 动词下接宾格时, 继续进行判定: 如果下一个判定词是名词, 那么名词和动词同时为宾语, 判定词作形容词时则该词作状语。

例 1:

句 子	စိတ် ခံစားမှု နှစ်စဉ် ကို အားပေးပါ။ ။
分 析	စိတ်/S ခံစားမှု/AD နှစ်စဉ် ကို/O အားပေးပါ။/P ။

例 2:

句 子	Յոսիկ Գորհի Գլխած ը շուկեմ/յ ։
分 析	Յոսիկ/S Գորհի Գլխած ը/O շուկեմ/յ/P ։

4.6.2 定语成分分析规则

1. 定语是主要成份是形容词，此外还有名词、代词、数词、短语词组等都可以作定语。在蒙古文当中，定语主要是修饰静词和限定静词的词组成分，由名词、代词和形容词等静词构成。

例：

[illegible]

2. 如果句成分判定时出现领格, 那么领格及下一个判定词(名词或代词)为定语。

例：

句 子	ଗିଠି ଲ' ଆଉଁ ଲାଗି ..
分 析	ଗିଠି ଲ'/AT ଆଉଁ ଲାଗି ..

3. 句中有数字的情况下，没有“ᐱ · ᐳ · ᐴ · ᐵ · ᐶ · ᐷ · ᐸ · ᐹ”等词，那么它将单独作为定语。

例:

句 子	100 Թիվ/ քանակ/ Դճարն ը
分 析	100/AT Թիվ/ քանակ/ Դճարն ը

4. 在文字型数词出现的情况下，与量词或者 “*ṣaṣṭhi* , *ṣaṣṭhi* , *ṣaṣṭhi* , *ṣaṣṭhi* , *ṣaṣṭhi* , *ṣaṣṭhi* , *ṣaṣṭhi*” 等词同为定语。

例：

句 子	ကဏ္ဍ နိမိတ် ဇာတ်ကောင် အားဖြင့် " "
分 析	ကဏ္ဍ နိမိတ်/AT ဇာတ်ကောင် အားဖြင့် " "

5. 在句中出现和同格“”，句意会有多种可能性。

例 1:

句 子	མི་རྒྱུད་ ལེ་ རྩ་ བཅོམས། ..
分 析	མི/S 【རྒྱུད་ ལེ/AT】 རྩ་ བཅོ/P ..

例 2:

句 子	ཅི་མཆོད་ ལེ་ རེ་ རེ་ ཅེས་། ..
分 析	ཅི་/S 【མཆོད་ ལེ་/S】 རེ་ རེ་/AD ཅེས་/P ..

分析：在上述两个例子中可以发现句中“”下接和同格时，句意不止一个。例1中“”作为形容词，句意为“我在金屋中”；而例2中“”作为人的姓名，就可译为

6. 在分析过程中,判定词为名词情况下,下一个判定词为形容词或形容词性词组时,形容词或词组作定语。

句 子	ᑭᓴᐅ ᔨᕿᓂ ᓄᓇᓃᓂ ᓈᓴᐅᓪᓴ ᓂᓂ
分 析	【ᑭᓴᐅ/AT】 ᔨᕿᓂ/S ᓄᓇᓃᓂ ᓈᓴᐅᓪᓴ/P ᓂᓂ

句 子	Ի՞նչ ներքոնք օգտւոյ Կարծի ։
分 析	【 Ի՞նչ ներքոնք / AT 】 օգտւոյ Կարծի ։

句 子	ကျွန်ုပ်တို့တို့၏ အလုပ်ကို ပြောပါ။
分 析	ကျွန်ုပ်တို့/S တို့၏/AT အလုပ်ကို/AT ပြောပါ/P။

句 子	ခေတ္တကံ/ ကမ္ဘာ မကံစွာ ..
分 析	【ခေတ္တကံ/AT ကမ္ဘာ/S】 မကံစွာ/P ..

句 子	ආග් ඊ පෙරිනි, ආබ්බෙලේ පෝ ..
分 析	ආග් ඊ/S පෙරිනි/AT ආබ්බෙලේ පෝ/P ..

- 例：

句 子	2007 年 6 月 9 日 10 时 30 分 左右 在 某 处 发生 火灾 ..
分 析	2007 年 6 月 9 日 10 时 30 分 左右 在 某 处 发生 火灾 /AD 火灾/O 发生 火灾 /P ..

- 例:

句 子	Ի՞նչ իմ ամբողջ օրվում հոգևոր ։
分 析	Ի/S ինչ իմ ամբողջ/AD օրվում/P ։

- 例：

句 子	၁/ ခုတော်က ခု/ ကိုယ် ..
分 析	၁/ S ခုတော်က ခု/ AD ကိုယ်/ P ..

- 例：

句 子	ከፊ ከጋራ ገባ ልጁ፤ ።
分 析	ከፊ/AT ከጋራ/S ገባ/AD ልጁ፤/P ።

- 例：

句 子	ᠲᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠶ᠋ᠣᠳᠡ " "
分 析	【ᠲᠤᠭᠤᠨ/AD】 ᠵᠢᠰᠦ/S ᠶ᠋ᠣᠳᠡ/P " "

4.6.4 传统蒙古文格语法规则

1. 一般情况下名词处于词组或句中时，总是以格的形式出现。蒙古文的格主要是用来表示词在词组或句子中的作用。从它的功能和作用来看可充当主语或定语，也可充当宾语、状语或其它。如表 4-1 所示：

表 4-1 传统蒙古语格语法
Table 4-1 Traditional Mongolian Case Grammar

格	书写形式	举 例
主 格		ᠠᠭᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ " "
领格（定格）	ᠠᠨᠤ ᠤᠯᠤᠰ	ᠠᠨᠤ ᠠᠭᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ/AT ᠤᠯᠤᠰ " "
向位格	ᠤᠯᠤᠰ	ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠭᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ/IO ᠤᠯᠤᠰ " "
宾 格	ᠤᠯᠤᠰ	ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠭᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ/IO ᠤᠯᠤᠰ " "
凭借格	ᠤᠯᠤᠰ	ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠭᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ/IO ᠤᠯᠤᠰ " "
从比格	ᠤᠯᠤᠰ	ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠭᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ/IO ᠤᠯᠤᠰ " "
和同格	ᠤᠯᠤᠰ	ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠭᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ/AD ᠤᠯᠤᠰ " "

分析：观察词“ᠠᠭᠤᠨ”可知：

<主格>和动词之间发生关系，它下接主格时作主语；

<领格>和名词之间发生关系，下接领格时作定语；

<向位格>和动词发生关系，下接向位格作间接宾语(Indirect Object)，一般情况下向位格作状语，有时也可作间接宾语；

<宾格>和动词发生关系，下接宾格作宾语；

<凭借格>、<从比格>和动词发生关系，下接凭借格及从比格将根据句子具体情况作不同成分；

<和同格>和动词发生关系，下接和同格作状语。

注意：句中词作及物与不及物动词以及一些形容词下接向位格、凭借格及从比格的对象时可作间接宾语。另外还可以依据判定词是否为实体名词或客体意义来判定成分，如向位格、凭借格及从比格的下一个判定词有客体意义，那么作间接宾语，如果表述谓语的性质、数量、方式、方法、原因目的、时间地点或情况条件时作状语。其中分辨状语和间接宾语时也可用被动语态和词典库判定，一般情况下谓语为被动语态时处于向位格、凭借格、从比格

和和同格下一个判定词为间接宾语。在个别情况下, 一种形式可作状语也可作间接宾语^[21]。

注意 1: 在本文中所分析的传统蒙古文简单句对象不可省略格，因为格本身是一个判定成分的一个重要因素，在人们日常用语中有时为了方便就会省略格，如例 1：

例 1:

句 子	མེད/S བུ་ལོ་/AT ལཱ་/O ལུ་ཁོ་/P ..
正确书写形式	མེད/S བུ་ལོ་/AT ལཱ་ ལ་/O ལུ་ཁོ་/P ..

分析：在上述例 1 中人们口语化的句子省略了宾格“”，正确形式应该需要加宾格，而在本文的句成分分析过程中，如果遇到省略格的句子，不仅会加大难度而且还会使句成分分析准确率大大降低。

注意 2: 本文研究对象, 传统蒙古文简单句中不包括省略成分且排除词与格合在一起的情况。

注意 3: 有以下任何形式均表示词最高级的形容性质:

- a. 在 “**མཆོད་པོ་** , **མཆོད་པོ་**” 等程度副词下接格;

格的用法:

- (1) 主格在句中是连接主语和谓语(或述语)的主要形式, 名词和其它静词充当主语或谓语时一般用主格形式。
- (2) 领格 “ мнѣ , яѣ , ѣмѣ ” 在句中是连接限定语和被限定语的形式, 名词或代词下接领格将作定语。

例：

句 子	ᄇᆞ ᄃᄂᄃ ᄃᄃ' ᄃᄃ ᄃᄃ ᄃᄂᄃᄃᄃ " .
分 析	ᄇᆞ/S 【ᄃᄂᄃ ᄃᄃ'/AT】 ᄃᄃ ᄃᄃ/AD ᄃᄂᄃᄃᄃ/P " .

- ③ 向位格 “  ”在句中表示宾语和表述语之间的关系，也表示状语和表述语之间的关系，是动作的宾语，名词或代词下接向位格作状语或间接宾语。

例 1:

句 子	ᠵᠢ ᠢᠭᠤᠯᠤᠰ ᠤ ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
分 析	ᠵᠢ/S ᠢᠭᠤᠯᠤᠰ/ᠣ 【ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ/AD】 ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ/P ᠤ

例 2:

句 子	ᠨᠢ ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
分 析	ᠨᠢ 【ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ/IO】 ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ/P ᠤ

分析：例 1 中“ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ”作状语；在例 2 中，谓语为“ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ”，词根为“ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ”，为被动语态；被动语态中“ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ”跟进向位格“ᠤᠨ”，作了间接宾语。

- (4) 宾格“ᠣᠪᠤᠭᠣᠨ”在句中是宾语和表述语之间的主要形式，名词或代词下接宾格时主要作宾语。

例:

句 子	ᠠᠨ ᠢᠭᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
分 析	ᠠᠨ/S 【ᠢᠭᠤᠯᠤᠰ/ᠣ】 ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ/P ᠤ

- (5) 凭借格“ᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ”在句中可以表示间接宾语或状语，表示动作凭借的事物。

例:

句 子	ᠠᠨ ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
分 析	ᠠᠨ/S 【ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ/AD】 ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ/P ᠤ

- (6) 从比格“ᠤᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ”在句子中，多与向位格对应，常作间接宾语或状语。

例:

句 子	ᠠᠨ ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
分 析	ᠠᠨ/S 【ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ/AD】 ᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰ/P ᠤ

- (7) 和同格“ᠤᠨ”在句中表示间接宾语和动词之间的关系，表示共同一起的动作和相互动作，可作状语；在句末可与名词、代词或助动词共同构成谓语。

例 1:

析过程中，要考虑其句子中的位置、与就近词之间的关系和主谓语是否存在等因素。

例 1:

句 子	ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་ལྟུང་། ..
分 析	ལྟུང་/S ལྟུང་ལྟུང་/AD ལྟུང་/P ..

例 2:

句 子	आई आ आ आ आता ..
分 析	आई/AT आ आ आ/AD आता/P ..

分析：在上述例子中，“”作为一个既可以作定语也可以作主语的词，在分析句成分时就会出现不同的情况。在例 1 中“”作主语，而例 2 中“”作定语。分析此类句型时首先要分析词在句子中的位置，一般出现在句首时，作主语的概率是较大的。其次，考虑与就近词的关系，“”是名词，就有限定或其它作用。最后通过对整个句子分析得知，该句子如果考虑限定作用(例 2 中的情况)，就会缺少主语。所以在分析成分时以例 1 的分析方法为准。

3. 在蒙古文中,有时人的姓名与实际的形容词或名词可能相同,所以在句法分析的过程中应该根据实际语句分析成分。如果为歧义句,那么在成分分析中应将两种可能性列举出。

例 1:

句 子	စစ်စ် ခုတ်ကူ/ ဂ် ခု စ်/ ဂ်ကူဂ် ..
分 析	စစ်စ်/S ခုတ်ကူ/AT ဂ် ခု စ်/AD ဂ်ကူဂ်/P ..

例 2:

句 子	ဝိဇ္ဇာ ခုတ်လုပ်/ ဂွ ခေ ဝိ/ အောက် ..
分 析	ဝိဇ္ဇာ ခုတ်လုပ်/S ဂွ ခေ ဝိ/AD အောက်/P ..

分析:在上述两个例子中可以看出例 1 中的“*၁၀၀၀၀၀*”是形容词，修饰状语“*၁၀၀၀၀၀*”；而例 2 中“*၁၀၀၀၀၀*”为人的名字，与“*၁၀၀၀*”共同作为主语。在本文的成分分析对象主要以有主语和谓语的简单句为主体，对例 2 来讲，并列名词作主语，但是中间没有任何连词，所以不对其进行分析，以第一种情况为准。

句 子	ᐃᓄᑦ ᐅᓂᓈᓂᑦ ᐱᓕᓕᓂᑦ ᓇᓂᓴᓪ " .
分 析	ᐃᓄᑦ ᐅᓂᓈᓂᑦ/S ᐱᓕᓕᓂᑦ ᓇᓂᓴᓪ/P " .

4.7 本章小结

中国知网 <https://www.cnki.net>

第五章 词典库和规则库的构建与规则的校对

上一章中通过实例对成分分析规则进行了说明,但是在某些情况下却不能够充分依靠规则并且无法保证计算机可以识别正确的匹配规则。为了解决上述问题,具有更高的准确率和效率,则需要构建传统蒙古文句法分析词典库和规则库,并且需要进行规则的校验。

5.1 词典库的构建

词典库是利用计算机在信息检索技术方面的优势,对需要分析的对象进行检索,从词典库中提取对应的信息,以满足查询需求。所建词典库是本文传统蒙古文简单句成分分析的重要组成部分,由于“自下而上”分析所需和服务规则的使用,词典库的建立模式、结合方式以及内容方案将直接影响“自下而上”句成分分析的整体效率。另外,由于传统蒙古文字词随着词性不同,词形也不尽相同,所以词典库需要将语法所需要信息描写到词典库中,以便在进行分析查找时提高准确率。

本文词典库根据句成分规则分析的实际需要,采用多种分类、两库(词典库与规则库)结合的方式进行构建,其中也涉及到了规则库与词典库的连接使用。在句成分判定过程中,规则库主要涉及的是依据名词、动词和形容词词缀对词性进行判定,而词根则由词典库进行判定。

词典库整体由词典库Ⅰ与词典库Ⅱ组成,其内容主要是根据语料进行研究分析并进行分类。

5.1.1 词典库Ⅰ

词典库Ⅰ主要由名词、形容词、无变化词(1)、无变化词(2)、代词、数词、量词、连接词、形容词性词组、名词性词组和动词性词组等多个部分组成,以方便在句成分分析过程中查找相对应的信息。如表 5-1 所示:

表 5-1 词典库 I (部分表)

Table 5-1 Dictionary Library I (Part of the table)

序 号	词 组?	词	词 性	其 它
85	否	ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠨᠢ	Noun	
86	否	ᠨᠠᠭ	Noun	
87	否	ᠨᠠᠭ	Noun	
88	否	ᠨᠠᠭᠤᠨᠠᠨᠢ	Noun	
89	否	ᠨᠠᠭᠤᠨᠠᠨᠢ	Noun	
90	否	ᠨᠠᠭᠤᠨᠠᠨᠢ	Noun	
91	否	ᠨᠠᠭᠤᠨᠠᠨᠢ	Noun	
92	否	ᠨᠠᠭᠤᠨᠠᠨᠢ	Noun	
93	否	ᠨᠠᠭ	Noun	
94	否	ᠨᠠᠭ	Noun	
95	否	ᠨᠠᠭᠤᠨᠠᠨᠢ	Noun	
96	否	ᠨᠠᠭᠤᠨᠠᠨᠢ	Noun	
97	否	ᠨᠠᠭᠤᠨᠠᠨᠢ	Noun	

词典库 I 表中主要设序号、词组、词、词性和其它属性等，其中词组属性主要标注是否为词组，其它属性中主要标注作主语词和人名词等等。

1.名词和形容词类均按照词根方式进行录入，其中包括人名词类，主要以蒙古族人名为例进行录入，方便对句中可能碰到的人名进行判定。如表 5-2 所示；

2.无变化词没有形态变化，但是其多数均表示语法意义。其中词类(1)为助动词或表示无成分状态，词类(2)表示时间、地点、方位和成分状态等；

3.代词类由代词组成，其中包括作主语代词(可参考第四章主语规则)，如表 5-3 所示；

4.数词和量词类也是没有变化的词类，在句成分判定中起到词性判定的作用。其中量词一般情况下与数词和名词(动词)结合使用；

5.连接词类里主要列举了使用频率较高的连接词；

6.形容词性词组(Adjectival Phrase)、名词性词组(Noun Phrases)和动词性词组(Verb Phrases)类主要按照词组的性质进行划分与录入。在句成分分析过程中，判定关键字前应先对是否有词组、性质进行判定。其中形容词性词组和名词性词组的用法与形容词及名词的用法一致。在传统蒙古文简单句中，表中所列的动词性词组一般处于句末，并其它成分共同出现，判定成分时，先“自下而上”对谓语进行判定，而后对其余成分进行判定。在下文中形容词性词组、名词性词组和动词性词组分别用 AP、NP 和 VP 来表示；

[illegible]

表 5-2 词典库 I (部分表)

Table 5-2 Dictionary Library I (Part of the table)

序 号	词 组?	词	词 性	其 它
245	否	ନାମସ୍କର	Noun	人 名
246	否	ନେତ୍ର	Noun	人 名
247	否	ନେତ୍ରୀ	Noun	人 名
248	否	ନାମସ୍କର	Noun	人 名
249	否	ନେତ୍ରୀ	Noun	人 名
250	否	ନାମସ୍କର	Noun	人 名
251	否	ନାମସ୍କର	Noun	人 名
252	否	ନାମସ୍କର	Noun	人 名
253	否	ନାମସ୍କର	Noun	人 名
254	否	ନାମସ୍କର	Noun	人 名
255	否	ନାମସ୍କର	Noun	人 名

表 5-3 词典库 I (部分表)

Table 5-3 Dictionary Library I (Part of the table)

序 号	词 组?	词	词 性	其 它
450	否	श्री	Pronoun	主 语
451	否	श्री	Pronoun	主 语
452	否	श्री	Pronoun	主 语
453	否	श्री	Pronoun	主 语
454	否	श्री	Pronoun	主 语

5.1.2 词典库II

词典库Ⅱ由动词部分组成，主要是针对“名词或代词+格+谓语”形式下判定所作成分而设。因为动词在简单句中一般作谓语，在动词作谓语时，可按照词典库Ⅱ对“名词或代词+格”的形式判定成分。表中的动词主要是以动词词根形式录入的，表中的成分主要是下接所列动词时“名词或代词+格”所作成分。

词典库Ⅱ中主要设序号、词组、词、词性和主格、领格、向位格、宾格、凭借格、从比格、和同格、合格和(领格)、反身领属(向位格)、反身领属(从比格)、反身领属(和同格)等。在成分分析判定过程中,对动词的判定,需要找出词根,判定其词性及所作成分。在判定为谓语后,如果下一个判定形式为“名词或代词+格”,就需要根据词典库Ⅱ对其判定,其中所判定标注成分为“名词或代词+格”的成分。如表 5-4 所示:

表 5-4 词典库 II (部分表)

序 号	词 组?	词	词 性	主 格	领格 (м'а, в')	向位格 (к, в, н)	宾格 (к, в, с)	凭借格 (с, в, н)	从比格 (в)	和同格 (с, в)
1	ДК	м	Verb		IO	AD	O	AD	AD	AD
2	ДК	м	Verb		IO	IO	O	IO	IO	AD
3	ДК	м	Verb		IO	AD	O	AD	AD	AD
4	ДК	м	Verb		IO	AD	O	IO	AD	AD
5	ДК	м	Verb		IO	AD	O	AD	AD	AD
6	ДК	м	Verb		IO	AD	O	AD	AD	AD
7	ДК	м	Verb		IO	AD	O	IO	AD	AD
8	ДК	м	Verb		IO	IO	O	IO	IO	AD
9	ДК	м	Verb		IO	AD	O	AD	AD	AD
10	ДК	м	Verb		IO	AD	O	AD	AD	AD
11	ДК	м	Verb		IO	AD	O	AD	IO	AD
12	ДК	м	Verb		IO	AD	O	AD	IO	AD
13	ДК	м	Verb		AD	O	O	AD	IO	AD

对于“名词或代词+格+谓语”的形式，按照下列步骤进行分析：

1. 根据规则库词缀来判定词性;
2. 根据没有词缀的判定词(去掉词缀的部分)在词典库Ⅱ中寻找相对应的词和格, 并找出其应作成分, 进行标注。

注意 1: 在分析过程中, “名词或代词+格+谓语”形式下, 如果谓语为被动语态, 那么以向位格、凭借格和从比格结尾的名词或代词不按照词典库 II 进行标注, 而是直接作间接宾语。

注意 2: “名词或代词+格+谓语”形式下, 宾格处于形式中时, 可直接判定“名词或代词”

+宾格”为宾语。

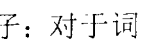
5.2 规则库的构建

在句子成分分析过程中,词性的判定非常重要。规则库的构建主要是服务于上文中提到的词典库及规则的使用,通过判定词性可以更直接地判定成分。

规则库是在多种库源的支持下,用不同义项的特征来描写规则的形式,最后录入规则库的标示集^[28]。在传统蒙古文信息处理发展中,词性标注已经是一个重要的研究方向。传统蒙古文词性标注方法可大致可分为基于规则、基于语料库和基于规则 and 统计相结合的方法。其中基于规则的方法是利用语料库来总结规则并构建规则库,以查询的方法进行匹配,进而确定词性。但是这项工作的工程量很大,传统蒙古文根据词根缀接的不同可以变换成很多种形态,语料库总结规则一定要尽量多的包含各种形态,不能够以偏概全。基于统计的方法主要是以大型的语料库为对象进行实验分析,用概率统计的方法进行计算,并根据上下文来评估所选词的词性。目前为止,基于统计的方法基本利用词性共同出现概率的隐马尔可夫语言模型来消除歧义,但是这种方法对语料库的规模的要求很高,且概率算法只列举最大可能性的词性,而并不是指出唯一的可能性。最后是相结合的方法,也就是说将两种方法结合起来,最后取得的成果最好,准确率最高。

本文提出的规则库是建立在“自下而上”分析方法的基础上,对词性进行判定而构建的规则库。通过词缀来判定词性,进而通过该词与上下词的联系可判定该词在句子中的具体成分。传统蒙古文语法的判定,是基于词根为名词、动词或是形容词缀接词缀可得新词的判定,而本文是“自下而上”进行判定,所以与传统蒙古文的词缀判定只是类似,却不尽然相同。

在句成分分析中,词性的判定是至关重要的,如果在句子成分分析之前就能够掌握句中判定词的词性,那么对于成分分析会有很大的帮助。例如,在句首的词如果被判定为名词,那么它极有可能是主语,在句中的一个词被判定为形容词,那么它可能就是定语等等。那么“自下而上”该如何判定一个词的词性呢?词性,顾名思义就是指根据词的特点来划分词的种类。蒙古文中词性主要包括实词和虚词(静词)、动词和无变化词等。其中分析一个词是否为动词,除了人工分辨以外还可以看它的词缀形式。在书^{[21][29]}中已经明确动词的词缀,那么就可以“从下而上”分析,符合动词词缀的就可以被判定为动词。而这个思路,恰好也符合本文提出的“自下而上”的句成分分析方法,并且可作为词和词组的词性判定方法。由于时间关系,本文提出的规则库只基于本文所使用的语料,在后续的工作中该规则库还需要大量的语料来进行完善。

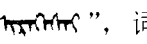
举一个通过判定词缀来确定词性的例子：对于词“”来说，词缀为“”，是动词词缀的一种形式，表示被动语态，可直接判定该词为动词。

5.2.1 动词规则库

采用“自下而上”的方法判定时，词性为动词时是比较好判定的，但是蒙古文中动词种类繁多，而且其形态变化也非常复杂，动词除了词缀的变化外还有词干的变化，并且对于动词而言，没有变化的只有词根，而动词在句中很少以词根出现，主要都是根据时态、人称和时体来出现的。但是研究传统蒙古文语法的很多书籍^{[21][32]}中已经分类出动词的很多形式，通过对词缀的判定，可以得出词性为动词的词。如表 5-5 所示：

表 5-5 动词规则库(部分表)
Table 5-5 Verb Rules Library (Part of the table)

序 号	词 性	词 缀	前接词	后接词	类 别
1	动 词				第一人称
2	动 词				第一人称
3	动 词				第一人称
4	动 词				第一人称
5	动 词				第二人称
6	动 词				第二人称
7	动 词				第二人称
8	动 词				第二人称
9	动 词				第二人称

从上图可知，可以根据规则库动词类的词缀来进行词性判定。在普通句子中，多数动词都是以词尾的变化形式而结尾的，如词“”，词缀为“”，可直接判定该词为动词。所以，在词性的判定中，通过健全完善规则库动词类，动词的形式相比名词和形容词还是较好分辨的。

注意 1：前接词为判定词前面的词(按照“自下而上”的分析方法就是判定词下一个判定词)，后接词为判定词后的词(按照“自下而上”的分析方法就是判定词上一个判定词)。词缀为判定词后缀接的词缀。如例 1 所示：

例 1:

5.2.2 名词规则库

名词，顾名思义就是指事物的名称，一般用以回答谁或什么等问题。名词有词尾的形式，还涉及语法方面的特征、名词的单复数形式、格的变化以及领属的变化。在上节中已经讲到，进行判定时要先跳过格，再进行词判定。如果通过“自下而上”的分析方法判定词性为名词，那么就基本可以判定该词所属的成分了。蒙古文名词前边只支配定语，不能支配宾语或状语。另外，对名词进行判定时除了根据规则库外还可根据格和词典库来判定。在名词规则库中主要依据其后接词的复数形式、人称领属及词缀来判定名词。如表 5-6 所示：

注意 2: 词缀形式“ $\dot{\text{v}}$, $\dot{\text{w}}$, $\dot{\text{x}}$, $\dot{\text{y}}$ ”为动词构成名词的词缀形式, 如果有后接词“ $\dot{\text{a}}$, $\dot{\text{b}}$ ”其中之一时, 则失去名词性, 恢复动词性^[21]。所以在词缀“ $\dot{\text{v}}$, $\dot{\text{w}}$, $\dot{\text{x}}$, $\dot{\text{y}}$ ”判定为动词时, 必须接后接词“ $\dot{\text{a}}$ ”或“ $\dot{\text{b}}$ ”。

5.2.2 名词规则库

名词，顾名思义就是指事物的名称，一般用以回答谁或什么等问题。名词有词尾的形式，还涉及语法方面的特征、名词的单复数形式、格的变化以及领属的变化。在上节中已经讲到，进行判定时要先跳过格，再进行词判定。如果通过“自下而上”的分析方法判定词性为名词，那么就基本可以判定该词所属的成分了。蒙古文名词前边只支配定语，不能支配宾语或状语。另外，对名词进行判定时除了根据规则库外还可根据格和词典库来判定。在名词规则库中主要依据其后接词的复数形式、人称领属及词缀来判定名词。如表 5-6 所示：

表 5-6 名词规则库(部分表)

Table 5-6 Noun Rules Library (Part of the table)

序 号	词 性	词 缀	前接词	后接词	类 别
1	名 词			ᠠᠭᠤᠨ	复 数
2	名 词			ᠠᠭᠤᠨ	复 数
3	名 词			ᠠᠭ	复 数
4	名 词			ᠠᠭ	复 数
5	名 词	ᠠᠭ			复 数
6	名 词	ᠠᠭ			复 数
7	名 词	ᠠᠭ			复 数
8	名 词	ᠠᠭ			复 数
9	名 词			ᠠᠭ	人称领属

注意：词缀形式“ᠠᠭ · ᠠᠭ · ᠠᠭ · ᠠᠭ”为动词构成名词的词缀形式，其后面不可有后接词“ᠠᠭ · ᠠᠭ”等，否则将失去名词性，恢复动词性^[21]。所以词缀“ᠠᠭ · ᠠᠭ · ᠠᠭ · ᠠᠭ”后不可接后接词“ᠠᠭ · ᠠᠭ”。

5. 2. 3 形容词规则库

在传统蒙古文简单句中，与名词和动词一样，形容词出现的频率也很高。形容词主要表示事物的性质、特征的词汇。从句子成分中来看，形容词一般作定语。当其处于句首时可作主语，处于句尾时也可作谓语，实例与规则可见第四章。通过查询形容词规则库与词典库，可直接判定形容词的词性。形容词规则库如表 5-7 所示：

表 5-7 形容词规则库(部分表)
Table 5-7 Adjectives Rules Library (Part of the table)

序 号	词 性	词 缀	前接词	后接词	类 别
12	形容词		ᠰᠠᠭᠤ		强程度
13	形容词		ᠰᠤᠭᠤ		强程度
14	形容词		ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤ		最高级
15	形容词		ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤ		最高级
16	形容词		ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤ		最高级
17	形容词	ᠰᠤ			状 态
18	形容词	ᠰᠤᠭᠤ			状 态
19	形容词	ᠰᠤ			状 态
20	形容词	ᠰᠤ			状 态

注意 1：“自下而上”进行判定过程中,词接格“ᠰᠤ · ᠰᠤ”时涉及到“形容词+ᠰᠤ+形容词”和“形容词+ᠰᠤ+形容词”的形式。该形式表示形容的程度和状态，此形式的词将共同构成定语。

注意 2：以上涉及到的图表只呈现规则库的部分内容。

5.3 规则校验

规则的校验工作是基于规则的句法分析方法中的重要环节，将各种差错消灭在构建规则库之前，从而保证规则的质量。而基于规则的句法分析中，语料库的建立也是一项非常重要的基础性工程^[30]。在对语料分析的过程中，本文总结归纳了“自下而上”的分析规则，并构建了词典库及规则库。对词典库和规则库的有效利用，可在很大程度上检验语料中基于规则分析的通用性以及传统蒙古文简单句句法分析中所涉及词典库和规则库的准确率和质量。

上文讨论和分析了传统蒙古文简单句句成分规则，在此基础上，根据词典库和规则库，为实现传统蒙古文简单句句法的自动分析，需要对规则和词典进行校验，以进一步提升传统蒙古文简单句句法分析的准确率。

“自下而上”句法分析规则的总结与完善：

- 1. 收集传统蒙古文简单句语料；
- 2. 结合传统蒙古文语法，分析总结“自下而上”的方法，构建词典库；
- 3. 总结归纳“自下而上”的句子成分分析规则；
- 4. 根据规则，构建规则库；

5. 通过句成分分析和规则校对来进一步掌握规则在程序中的使用，提高效率及准确率；
6. 通过用“自下而上”的方法所得结果与人工分析结果对比，同步完善规则库与词典库。

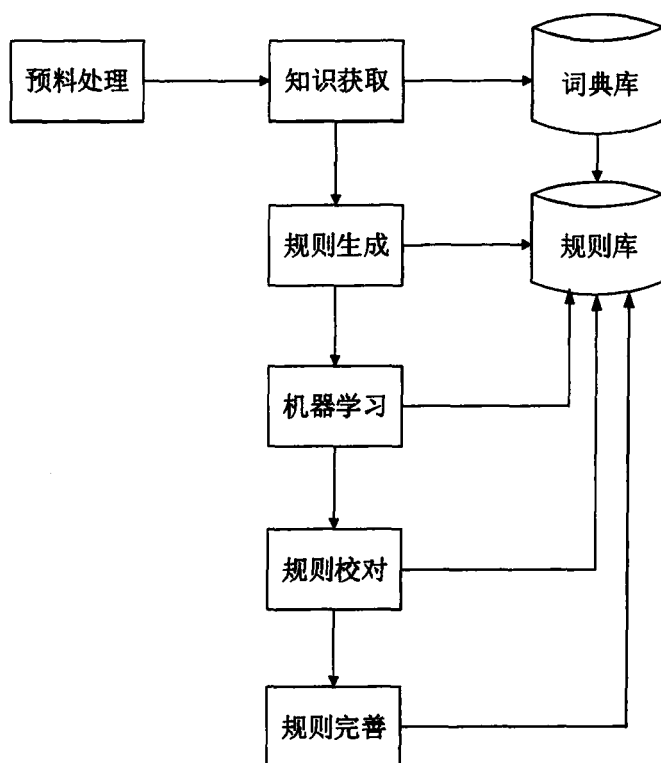


图 5-1 传统蒙古文简单句句法分析规则生成及完善

Figure 5-1 The generation and improvement of the analysis rules for traditional Mongolian simple sentences

规则的正确与否直接关系到句法分析的准确性和可操作性,为了避免不必要的错误,构建规则库时必须进行规则校验。规则的校验不仅要求总结规则的研究者熟知传统蒙古文语法,且考验规则总结者在新的环境和新的方法下的总结能力。“自下而上”的句成分分析规则是基于传统蒙古文语法进行描写,但是从环境和方法的角度来说,是根据传统蒙古文简单句的“自下而上”的分析方法、一个不同角度对句成分分析方法进行规则的总结,与传统蒙古文语法有着实质区别。规则完善的同时词典库与规则库的完善也尤为重要。如图 5-2:

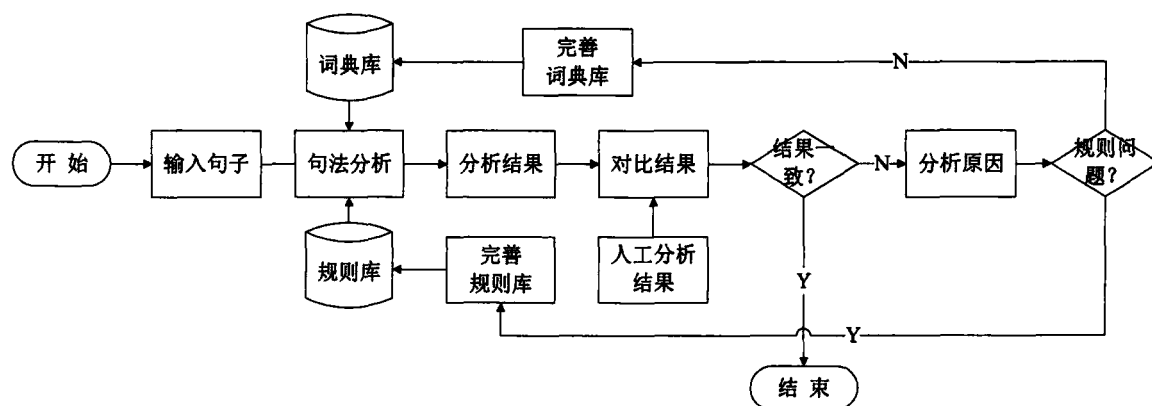


图 5-2 词典库与规则库的完善过程

Figure 5-2 The improving process of the dictionary library and rule library

5.4 本章小结

本章节主要简述了词典库、规则库的构建以及规则的校验。词典库与规则库的构建，主要目的是在“自下而上”的分析过程中能够快速、准确地判定词性，准确地分析句子成分。规则的校验主要详述了对“自下而上”分析规则、词典库和规则库完善，进而提高规则、词典库和规则库在“自下而上”分析句子成分过程中的效率与准确率。

第六章 句法分析实验方案设计

上文中主要介绍了“自下而上”句成分分析方法、规则及所研究总结的词典库和规则库。本章将具体详述传统蒙古文简单句句法分析实验方案的设计，并通过实例分析思路和实验分析，检验本文所提出的“自下而上”的传统蒙古文简单句成分分析方法的可行性和可操作性。

6.1 传统蒙古文词及词组的词性分析

主要以判定词性的规则为逻辑依据，以词典库和规则库为主要判定方法进行词性标注。进行词性标注时要注意词组和词的区分，如图 6-1 所示：

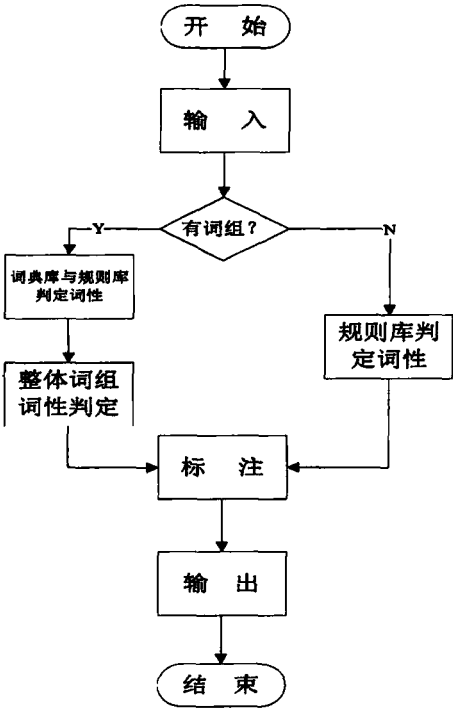


图 6-1 词及词组词性标注
Figure 6-1 Words and phrases POS tagging

注意：在进行词组词性判定时依然按照“自下而上”的方法进行判定，在分别判定词性后，根据词的内部关系，判定词组的性质，包括名词性词组、动词性词组和形容词性词组(一般情况下，输入为有内部关系的词组，而不是输入没有关系的两个词)。中心词往往都在最后一个位置，在显示所有词的性质后，判定词组词性时(“自下而上”判定)以第一个判定词的词性为准。输入时要确保文字书写正确。

实例实验思路:

例 1:

判定词汇 “ᠰᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ” 词性:

分析:

输 入	ᠰᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ
输 出	

- 1.根据规则，进行“自下而上”词性的分析判定；
- 2.判定词缀可知“ᠤ”为动词词缀，标注词性动词；
- 3.输出:

输 入	ᠰᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ
输 出	ᠰᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ/V

例 2:

判定词组 “ᠰᠤᠶᠢ ᠰᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ” 词性:

分析:

输 入	ᠰᠤᠶᠢ ᠰᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ
输 出	

- 1.根据规则，进行“自下而上”词性的分析判定；
- 2.首先查找词典库的词组部分，经查找未找到，转 3；
- 3.判定第一个判定词 “ᠰᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠤ”:
 - a.查找词典库未找到；
 - b.第一个判定词缀为“ᠤ”，查找规则库可知形容词词缀，标注第一个判定词为形容词；
- 3.判定第二个词 “ᠰᠤᠶᠢ”:
 - a.查找词典库找到该词为形容词，标注第二个判定词为形容词；
- 4.标注词组为形容词性词组；
- 5.输出:

输 入	ᠠᠨᠠ ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨ
输 出	ᠠᠨᠠ ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨ/AP

6.2 传统蒙古文简单句成分分析

以“自下而上”的句成分分析规则为主要依据，辅以词典库和规则库来判定词性和句子成分并进行标注。规则中主要包括关键字、成分规则及语法规则等三部分。其中成分规则里包括谓语、主语、宾语、定语和状语规则，语法规则里则包括传统蒙古文格语法规则和本文结合规则库和词典库总结的其它语法规则（见本文 4.5.5 小节）。

传统蒙古文简单句成分分析时，首先要对词组进行查找，如果有词组则按照本章 6.1 节中的方法进行词组词性的标注；如果没有则查找关键字，有关键字则按照基于关键字的句成分分析方法(本章 6.2.1 节)进行基于关键字的句成分分析；如果没有关键字则以“自下而上”的句成分分析规则为逻辑依据，以词典库和规则库为方法进行判定(本章 6.2.2 小节)，最终以全部成分标注作为句成分分析的结束。

“自下而上”的传统蒙古文简单句句法分析：

- 1. 首先在指定栏中输入传统蒙古文简单句；
- 2. “自下而上”进行判定，查找词组进行词组词性判定；
- 3. 以基于关键字的分析方法判定句子成分，若成功则标注，若失败则转 4；
 - a. 寻找关键字；
 - b. 判定主语成分并标注；
 - c. “自下而上”进行分析判定；
- 4. “自下而上”进行分析判定：
 - a. 查找规则库，判定词性及成分(谓语)，进行标注；
 - b. 按照规则“自下而上”进行分析判定；
 - c. 每一步先查找规则库，然后查找词典库，若无此项，则报“出现错误！”；
- 5. 查询传统蒙古文简单句中所有词、词组等是否已处理完毕，如果没有则转 4，如果处理完毕则输出结果。

图 6-2 为“自下而上”句成分分析标注：

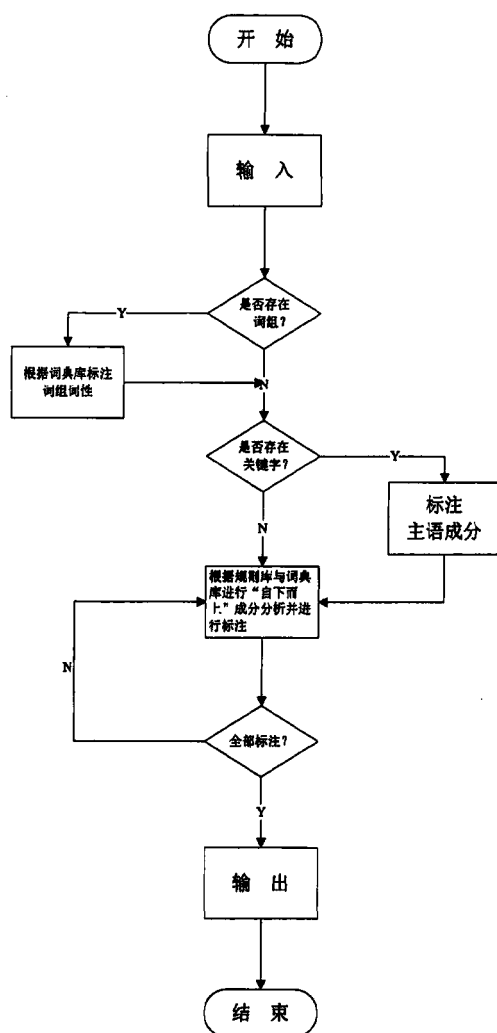


图 6-2 句成分分析(自下而上)

Figure 6-2 Sentence component analysis (bottom-up)

6.2.1 基于关键字的句成分分析

以基于关键字的成分分析规则为主要依据，辅以词典库和规则库来判定句子成分并进行标注。基于关键字的成分分析方法相较没有关键字的句成分分析方法而言准确率和效率相对较高。但是因前者使用时需要满足一定条件(存在关键字)，所以具有一定的局限性。

关键字判定后，在关键字(包括关键字)的下一个判定词不是格的情况下，被判定为主语(规则见第四章)，而后“自下而上”进行句成分判定和标注。最后检查句中是否有未完成的标注，若有，重新“自下而上”进行分析(跳过标注词)，若没有则直接输出结束。

实例实验思路：

例 1：

分析传统蒙古文简单句成分：“ᠠᠨᠠᠭ ᠤ ᠠᠨᠠ ᠰᠤ ᠠᠨᠠᠭ ”：

分析：

输 入	ᠠᠨᠠᠭ ᠤ ᠠᠨᠠ ᠰᠤ ᠠᠨᠠᠭ ”
输 出	

- 1.根据规则，进行“自下而上”词性的分析判定；
- 2.查找词组，未找到；
- 3.根据关键字分析规则方法，首先查找关键字，找到关键字“ᠰ”，根据相关规则可知主语为“ᠠᠨᠠ ᠰ”，进行标注，而后“自下而上”进行句成分判定；
- 4.判定第一个判定词“ᠠᠨᠠᠭ”：
 - a.查找词典库，未找到；
 - b.第一个判定词词缀为“ᠭ”，规则库中查找，词缀为动词词缀（标注谓语）；
 - c.第一个判定词词根为“ᠠᠨ”；
- 5.下一个判定词已被标注为“ᠠᠨ ᠰ”为主语，跳过对下一项进行判定；
- 6.判定下一个词“ᠤ”，该词为领（定）格（该格与下一个判定词构成定语），跳过格对下一个词进行判定；
- 7.判定下一个词“ᠠᠨᠠᠭ”，查找词典库可知该词代词，因为后接“ᠤ”，所以作定语，进行标注；
- 8.经过以上步骤的判定可知，主语“ᠠᠨ ᠰ”、谓语“ᠠᠨᠠᠭ”、定语“ᠠᠨᠠᠭ ᠤ”；
- 9.输出：

输 入	ᠠᠨᠠᠭ ᠤ ᠠᠨᠠ ᠰᠤ ᠠᠨᠠᠭ ”
输 出	ᠠᠨᠠᠭ ᠤ/AT ᠠᠨᠠ ᠰ/S ᠠᠨᠠᠭ/P ”

例 2：

分析传统蒙古文简单句成分：“ᠠᠨᠠᠭ ᠤ ᠠᠨᠠ ᠰᠤ ᠠᠨᠠᠭ ”：

分析：

輸 入	ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿರಿಯರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ
輸 出	

- 1.根据规则，进行“自下而上”词性的分析判定；
- 2.查找词组，未找到；
- 3.根据关键字分析规则方法，首先查找关键字，找到关键字“**པལ་**”，根据相关规则可知主语为“**ཁོ་པལ་**”，进行标注，而后“自下而上”进行句成分判定；
- 4.判定第一个判定词“**པལ་**”：
 - a.查找词典库，未找到；
 - b.第一个判定词词缀为“**་**”，规则库中查找，词缀为动词词缀（标注谓语）；
 - c.第一个判定词词根为“**པལ་**”；
- 5.判定下一个词“**ཅི**”，该词为向位格，跳过格对下一个词进行判定；
- 6.判定下一个词“**འཕྲིན་ལྗོངས་**”：
 - a.查找词典库可知该词为名词；
- 7.句子呈现“名词+格+谓语”形式，对词典库Ⅱ进行查找，“**འཕྲིན་ལྗོངས་ ཅི**”作状语，进行标注；
- 8.判定下一个词“**མེད་**”，查找词典库可知该词为形容词，且处于名词下一个判定词位，判定该词修饰“**འཕྲིན་ལྗོངས་**”，作定语，进行标注(定语部分规则)；
- 9.下一个判定词已被标注为“**ཁོ་པལ་**”为主语，跳过对下一项进行判定；
- 10.判定下一个词“**འཕྲིན་**”，查找词典库可知该词属无变化词(2)，作状语，进行标注；
- 11.经过以上步骤的判定可知，主语“**ཁོ་པལ་**”、谓语“**པལ་**”、定语“**མེད་**”、状语“**འཕྲིན་**”、状语“**འཕྲིན་ལྗོངས་ ཅི**”。
- 12.输出：

输 入	ကနဦး ဇယား စီမံကိန်း ဖော်ပြချက်။
输 出	ကနဦး/AD ဇယား/S စီမံကိန်း/AT ကနဦး ဖော်ပြချက်/AD ဖော်ပြချက်/P။

6.2.2 基于成分规则的句成分分析

首先对词组进行查找，如果有则按照本章 6.1 节的方法进行词组词性的标注；如果没有则查找关键字，有关键字时按照本章 6.2.1 小节的方法进行基于关键字的句成分分析；如果没有则以词典库和规则库为主要判定依据进行成分分析，最终以全部词汇标注为结束(本小节主要以没有关键字的句子为例)。

注意：在分析判定时如果出现“名词或代词+格+谓语”的形式，一定要按照谓语词缀、谓语词根、格、判定名词或代词、词典库Ⅱ和成分标注的顺序进行判定。

实例实验思路：

例 1：

分析传统蒙古文简单句成分：“**ᠳᠠᠰᠤ ᠠᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ**”

分析：

输 入	ᠳᠠᠰᠤ ᠠᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ
输 出	

- 1.根据规则，进行词性的分析判定；
- 2.查找词组，未找到；
- 3.查找关键字，未找到；
- 4.判定第一个判定词 “**ᠳᠠᠰᠤ**”：
 - a.查找词典库，未找到；
 - b.第一个判定词词缀为 “**ᠳᠠ**”，规则库中查找，词缀为动词词缀(标注谓语)；
 - c.第一个判定词词根为 “**ᠰᠠ**”；
- 4.判定下一个词 “**ᠠᠨᠠᠭᠤᠨ**”，该词为向位格，跳过格对下一个词进行判定；
- 5.判定下一个词 “**ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ**”：
 - a.查找词典库可知该词为名词；
- 6.句子呈现“名词+格+谓语”形式，对词典库Ⅱ进行查找，“**ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ**”作状语，进行标注；
- 7.判定下一个词 “**ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ**”，该词为领格，跳过格对下一个词进行判定；
- 8.判定下一个词 “**ᠤᠨᠠᠭᠤᠨ**”，因为领格是连接词与词之间的关系，表限定关系，且查找词典

库可知该词为名词；

9.名词或代词下接领格时作定语(传统蒙古文格语法规则)，判定“**ᠠᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤ**”为定语，进行标注；

10.判定下一个词“**ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ**”，查找词典库可知该词属于无变化词(2)，作状语，进行标注；

11.判定下一个词“**ᠳᠠ**”，查找词典库可知该词属于主语词，作主语，进行标注；

12.经过以上步骤的判定可知，主语“**ᠳᠠ**”、谓语“**ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ**”、定语“**ᠠᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤ**”、状语“**ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ**”、状语“**ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤ**”；

13.输出：

输 入	ᠳᠠ ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ
输 出	ᠳᠠ/S ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ/AD ᠠᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤ/AT ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤ/AD ᠰᠠᠭᠤᠨ/P

例 2：

分析传统蒙古文简单句成分：“**ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠ ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤ**”；

分析：

输 入	ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠ ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤ
输 出	

- 1.根据规则，进行“自下而上”词性的分析判定；
- 2.查找词组，找到名词性词组“**ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ**”，标注词性；
- 3.查找关键字，未找到；
- 4.判定第一个判定词“**ᠤ**”，该词为助动词，在疑问语气中出现，根据谓语成分规则可知，该词与下一个词共同构成谓语；
- 5.判定下一个判定词“**ᠰᠠᠭᠤᠨᠠᠭᠤᠨ**”；
 - a.查找词典库，未找到；
 - b.判定词词缀为“**ᠠᠭᠤᠨ**”，规则库中查找，词缀为动词词缀(标注谓语)；
 - c.判定词词根为“**ᠰᠠᠭᠤᠨ**”；

d.标注词 “ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠨᠠᠭ ᠰᠤ” 为谓语。

6.判定下一个词 “ᠤ”，该词为宾格（该格与下一个判定词构成宾语），跳过格对下一个词进行判定；

7.判定下一个词 “ᠠᠨᠠᠭ ᠠᠨᠠᠭ”，被判定为名词性词组：

a.标注词 “ᠠᠨᠠᠭ ᠠᠨᠠᠭ ᠤ” 为宾语。

8.判定下一个词 “ᠰ”，该词为领（定）格（该格与下一个判定词构成定语），跳过格对下一个词进行判定；

9.判定下一个词 “ᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭ”，查找词典库未找到，查找规则库可知 “ᠠᠨᠠᠭ” 为名词词缀，可判定为名词：

a.标注词 “ᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭ ᠰ” 为定语；

10.判定下一个词 “ᠰ”，根据主语部分规则可知该词为主语；

11.判定下一个词 “ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭ”，查找词典库可知该词属于无变化词(2)，作状语，进行标注；

12.经过以上步骤的判定可知，主语 “ᠰ”、谓语 “ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭ ᠰᠤ”、定语 “ᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭ ᠰ”、状语 “ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭ”、宾语 “ᠠᠨᠠᠭ ᠠᠨᠠᠭ ᠤ”；

13.输出：

输 入	ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭ ᠰ ᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭ ᠰ ᠠᠨᠠᠭ ᠠᠨᠠᠭ ᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭ ᠰᠤ ᠣ
输 出	ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭ/AD ᠰ/S ᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭ ᠰ/AT ᠠᠨᠠᠭ ᠠᠨᠠᠭ ᠤ/O ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭ ᠰᠤ/P ᠣ

6.2.3 基于语法规则的句成分分析

语法主要指组成词和短语句中的结构规律本身，主要研究、描写和解释语法结构规律。本文语法规则包括传统蒙古文格语法规则和其它语法规则。其中传统蒙古文格语法规则主要是通过词对格的缀接形式和格语法规律来判定该词在句中所作成分的规则；其它语法规则主要是根据本文所建词典库和规则库内容，旨在完成“自下而上”的句成分分析而总结的语法规则。因语法本身是抽象共同点的组合方式、类型及表达语义的规则，具有抽象性和生成性，且在第四章语法规则部分和本章实例实验部分均已给出实例与说明，故此节不做例句分析。

6.3 实验结果分析

实验思路主要是以“自下而上”的句成分分析规则为逻辑依据,以词典库和规则库的信息检索作为主要的分析方法进行词性和句成分标注。

本文句法分析实验对象为语料中的 500 条传统蒙古文简单句,实验中包括对词与词组的词性分析、基于关键字的传统蒙古文简单句成分分析及没有关键字的传统蒙古文简单句成分分析。通过与人工分析的标准结果进行对比,分析正确的句子为 482 条,分析有误的句子为 16 条,未判定句成分的句子 2 条,句成分分析正确率为 96.4%,错误率为 3.2%,失误率为 0.4%。

分析实验结果可知,传统蒙古文简单句“自下而上”的句成分分析方案是可行的,拥有很强的可行性和操作性,在规则库、词典库和规则加以完善的基础上是值得研究和拓展的一项句法分析研究内容。但是上述实验只建立在本文使用的语料基础上进行测试,未涉及到更大更复杂的句子环境,所以也具有一定的局限性。在下一步研究过程中,还要力求在更大规模的语料库和更复杂的环境中进行测试,并加以完善规则和两库的内容。

实验结果分析:

1.词与词组的词性标注相较句成分分析标注步骤较为简单,但正确率最高,如词性标注实例(6.1节);

2.基于关键字的句成分相较没有关键字分析的句成分而言正确率较高,此方法在一定的条件下可以依据关键字来判定主语,而后进行句成分分析。但此方案有一个局限性,句中需要满足“关键字”这个条件,如果句中没有关键字,那么此方案将无法实现。

3.基于成分规则和语法规则的句成分分析方法其本身较为全面,不需要特定条件,但是过程较为复杂,需要经过词典库、规则库与相应规则同步进行分析。下一步还需要在更复杂的环境中完善并进行多次实验来优化方案和方法。

6.4 本章小结

本章结合“自下而上”句成分分析规则,设计分析了关于词与词组的词性、基于关键字和成分规则(语法规则)句成分分析等三个不同内容的实验方案,并进行了实例实验思路详解与实验结果分析。

第七章 总结与展望

7.1 工作总结

自然语言处理的最终目的为消除所有歧义，达到对语义层次的理解。在以往的研究过程中，在传统蒙古文自然语言处理领域，已经对字符(语音)、字、词和词组等方面分析得较为透彻，但是句法分析方面还未进行深入透彻的研究。因此，本文所研究的传统蒙古文句法分析规则、词典库与规则库不仅可以对传统蒙古文的简单句成分分析提供一种规则依据，还能为句法分析研究提供一个新的方法思路。

本文的工作是通过对传统蒙古文句子以及词的词性判定，根据所对应的句成分分析规则，能够利用词典库与规则库对句子成分进行分析，并在最后进行了不同的实验方案的设计。“自下而上”句成分分析规则、词典库与规则库是本文重要组成部分，其中词典库与规则库如何实现对规则形式特征进行描写，并以识别的方式提供给计算机，保证计算机可以准确、高效地利用“自下而上”成分分析规则，就成为了本文的一个关键所在。

7.2 未来展望

对于文章重点说明的传统蒙古文“自下而上”的分析规则、词典库和规则库而言，由于工作量较大，而本人时间所限，目前仅能够总结归纳本文提到的规则以及规则库目前的内容、种类及数量，并设计相应的实验方案。但是此方案对于形势变化多样的传统蒙古文简单句来说是远远不够的，同时在叙写论文与实验设计过程中，也发现了以下待解决的问题：

- 1.传统蒙古文简单句种类繁多，变化较多，为适应更大范围的传统蒙古文简单句的成分分析，在本文提出的规则基础上还需要加以完善；
- 2.本文所涉及的规则、词典库与规则库需要在更大更广范围的语料库实例来进行测试并持续完善；
- 3.实验设计主要是以本文中所提到的规则和语料中的简单句作为实验研究对象，不能完全覆盖词典库和规则库的使用，具有不确定性和局限性；
- 4.“自下而上”的句成分分析方法在成分分析方面规则步骤较为繁杂，还需要进一步优化方案和方法；
- 5、在完成传统蒙古文简单句句成分分析的基础上，对复合句及其它复杂句型进行分析。

参考文献

- [1] 银山.《蒙文诠释》中的有关蒙古文言学术名词术语及名称研究[D]. 内蒙古大学. 2009.
- [2] 阿荣. 蒙古文统计句法分析研究[D]. 内蒙古师范大学. 2014.
- [3] STEVEN BIRD,EWAN KLEIN\&EDWARD LOPER[J].PYTHON 自然语言处理[M]. 人民邮电. 2014.
- [4] 鹿琮世. 关于《现代汉语句型统计与研究》的几个问题[J]. 世界汉语教学. 1987. 04:23-27.
- [5] 罗振声. 汉语句型自动分析与分布统计系统的研究[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版),1995,04:67-72.
- [6] (英)卡拉里(Clari, M.). 柯林斯实用英语语法[M]. 上海译文出版社. 2012.
- [7] 苏经纬.《柯林斯高阶英语学习词典》形容词释义模式特点研究[J]. 鸭绿江月刊. 2015(11).
- [8] 胡冠龙,张建,李淼. 改进的基于转换方法的拉丁蒙文词性标注[J]. 计算机应用. 2007,27(4):963-965.
- [9] 张贯虹,斯·劳格劳,乌达巴拉. 融合形态特征的最大熵蒙古文词性标注模型[J]. 计算机研究与发展. 2011. 48(12):2385-2390.
- [10] 赵建东,高光来,飞龙. 基于历史模型的蒙古文自动词性标注研究[J]. 中文信息学报. 2013.27(5):156-159.
- [11] 明玉. 基于词典、规则与统计的蒙古文词切分系统的研究[D]. 内蒙古大学. 2011.
- [12] 吴金星. 蒙古文词法标注语料库的构建及相关技术研究[D]. 内蒙古大学. 2011.
- [13] 牧仁高娃. 蒙古文语料库标注及相关对策研究[D]. 内蒙古大学. 2008.
- [14] 冯志伟. 基于语料库的机器翻译系统[J]. 术语标准化与信息技术. 2010. 01:28-35.
- [15] 海银花. 面向信息处理的蒙古文名词语义研究[D]. 内蒙古大学. 2010.
- [16] 额尔敦朝鲁. 面向信息处理的蒙古文动词语义研究[D]. 内蒙古大学. 2005.
- [17] 那顺乌日图. '蒙古文语法信息词典'框架设计[D]. 内蒙古大学. 2000.
- [18] 淑琴. 蒙古文同形词知识库的构建[D]. 内蒙古大学. 2010.
- [19] 华沙宝. 对蒙古文语料库的词类标注系统——AYIMAG[J]. 内蒙古大学学报(人文社会科学版).

学版). 1999. 05:31-35.

[20] 代高峰. 蒙古族文字变迁研究[D]. 河南大学. 2012.

[21] 清格尔泰. 蒙古语语法[M]. 内蒙古人民出版社. 1991.

[22] 斯劳格劳. 现代蒙古语依存语法自动分析研究[D]. 呼和浩特:内蒙古大学. 2011.

[23] 华沙宝, 达胡白乙拉. 蒙古语宾述短语的自动获取研究[A]. 全国第八届计算语言学联合学术会议论文集[C]. 北京. 2005:101-107.

[24] 达胡白乙拉. 蒙古语基本动词短语自动识别[D]. 呼和浩特:内蒙古大学. 2005.

[25] 张建梅. 基于语料库的现代蒙古语简单陈述句句型分析研究[D]. 呼和浩特:内蒙古大学. 2010.

[26] 顺德日雅. 蒙古文“格”与汉语介词的比较研究[D]. 吉林大学. 2013.

[27] 于艳春. 日语的句子结构和句子成分[J]. 赤峰学院学报:汉文哲学社会科学版. 2003(6):50-51.

[28] 苏新春, 杜晶晶. 词语库的收词与规则库的建立[J]. 语言文字应用. 2014(1):10-19.

[29] 内蒙古大学. 现代蒙古语[M]. 内蒙古人民出版社. 2005.

[30] 李文中. 语料库标记与标注:以中国英语语料库为例[J]. 外语教学与研究:外国语文双月刊. 2012(03):336-345.

致 谢

岁月如歌，光阴似箭，如今我的研究生生活即将结束，经历了工作中的喧嚣与坎坷，我深深体会到了校园生活的宁静与快乐。回首自己的求学历程，对那些引导我、帮助我、激励我的老师和同窗好友们，我心中充满了感激。

首先要感谢我的导师孟和吉雅副教授，我的论文从定题开题到完稿定稿，倾注了孟老师大量的心血。在我攻读硕士研究生期间，深深受益于孟老师的关心、爱护和谆谆教导，能师从孟老师，我为自己感到庆幸。在此请允许我向孟老师表示我最诚挚的敬意和感谢！

其次要感谢我的母校——内蒙古大学，母校给了我一个宽阔的学习生活环境，能够让我不断吸取新知，充实自己。感谢计算机学院的各位老师，你们为人师表的风范令我敬仰，严谨治学的态度令我敬佩，感谢各位老师对我的一贯包容与帮助！

最后感谢实验室的兄弟姐妹们和项目小组成员们在我学习生活方面的关心与帮助；感谢同事南迪娜和文达日噶牺牲大量休息时间和精力帮忙整改校对论文；感谢一直关心与支持我的同学和朋友们，我们朝夕相处，共同进步，留给我很多美好回忆将终生难忘。正是有你们的支持、帮助与鼓励，我才能顺利完成毕业论文。在这即将毕业的日子里，祝愿所有老师、同窗和好友们，在今后的工作生活中一切顺利。

再次衷心地感谢评阅本论文及参与答辩的各位尊敬的教授和老师，你们辛苦了！